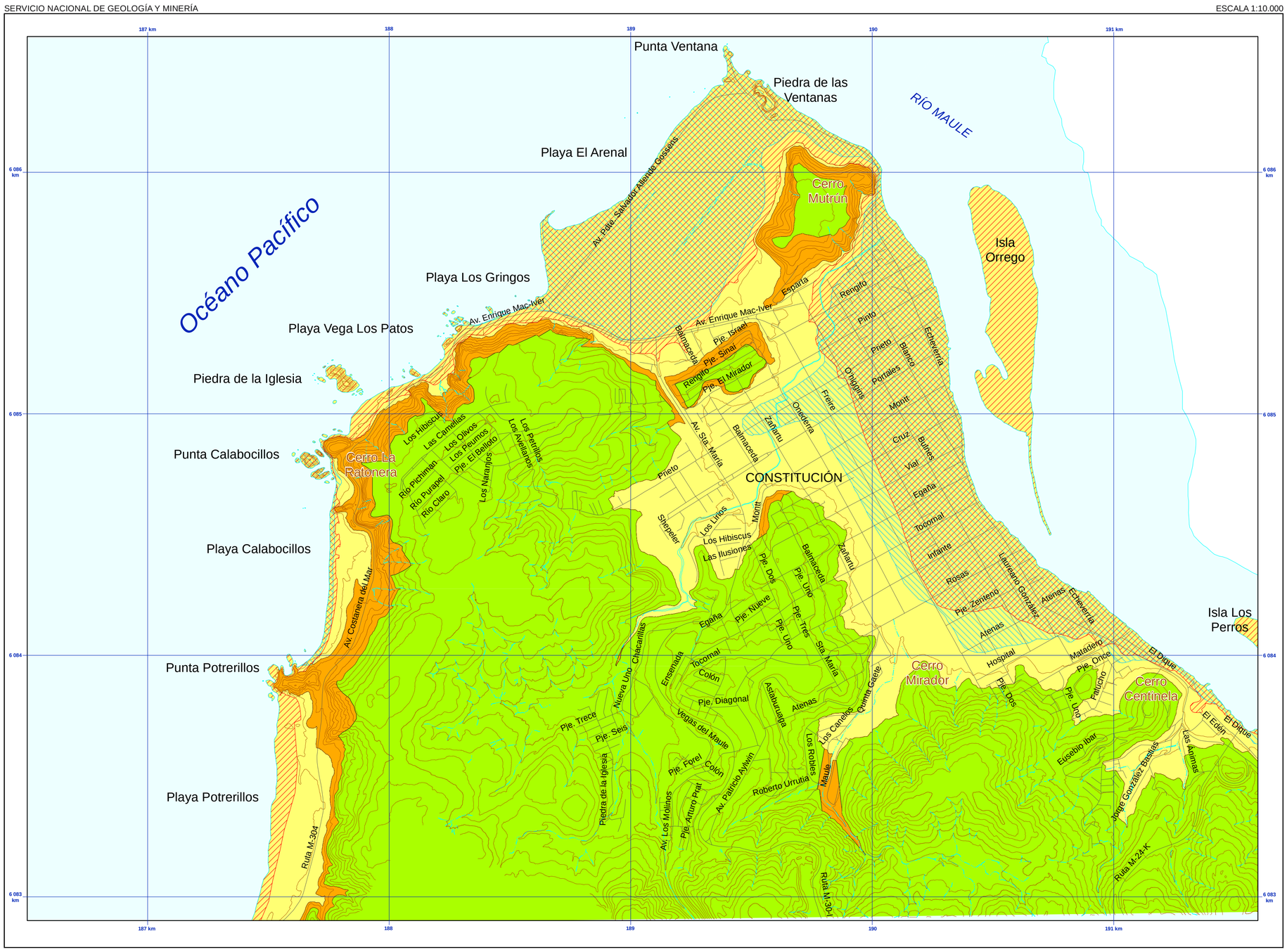
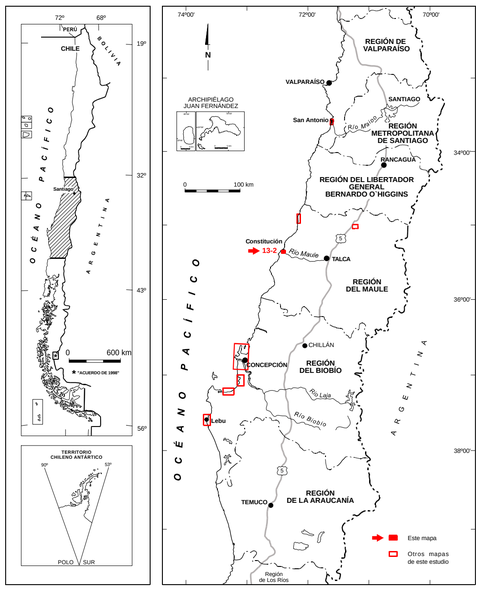
MAPA 13-2: PELIGRO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

ESCALA 1:10.000



MAPA DE UBICACIÓN



DECLINACIÓN MEDIA (2010)
(APROXIMADA)
VARIACIÓN ANUAL 8' O

ESCALA 1:10.000

0.1 0 0.5 km

Equidistancia curvas de nivel: 10 m

Referencia Bibliográfica
Venegas, C.; Javier, F.; Mourgues, F.A.; Arenas, M. 2010. Evaluación preliminar de peligros geológicos: Área de Constitución, Región del Maule. Mapa 13-2: Peligro de inundación por tsunami. *In* Geología para la reconstrucción y la gestión del riesgo, 1. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-10-43: 12 p., 21 mapas diferentes escalas. Santiago.

Inscripción No. X

© Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104, Casilla 10465, Santiago, Chile.

Director Nacional (S): Waldo Vivallo S.
Subdirector Nacional de Geología (S): Manuel Suárez D.

Derechos reservados, prohibida su reproducción.

Edición
Este documento no ha sido editado en conformidad con los estándares y/o nomenclatura de la Subdirección Nacional de Geología, del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Base topográfica
Plan Regulador de la Comuna de Constitución, modificado.

Referencia Geodésica
Proyección Universal de Mercator (UTM), Zona 19 S, Datum WGS84.

Apoyo científico y técnico
Producción Digital: Sandra Huerta B., Departamento de Geología Aplicada; Daniel Palominos R., Cecilia Morales U., Unidad de Sistemas de Información Geológica (USIG), del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Apoyo financiero
Fondos sectoriales del Servicio Nacional de Geología y Minería.

C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S

INTRODUCCIÓN

Este mapa muestra las zonas de peligro y de seguridad frente a una amenaza de tsunami de gran intensidad en la ciudad de Constitución, Comuna de Constitución, Provincia de Talca en la VII Región del Maule de Chile. Se identifican aquellas superficies inundadas por el evento de tsunami del año 2010 y las superficies propuestas por el Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), en base a un modelo de inundación del año 2002.

El objetivo principal de este mapa es identificar aquellas zonas vulnerables y seguras frente a un evento de tsunami que afecte la ciudad de Constitución. Por medio de este se pretende orientar a las autoridades respecto del alcance de este peligro, constituyendo así una información de base para orientar el plan regulador comunal y desarrollar futuros planes de emergencia ante tsunami. Debido al carácter altamente destructivo de un tsunami, toda localidad costera debe elaborar e implementar estrategias de emergencia tendientes a minimizar las pérdidas de infraestructura y, muy en especial, de vidas humanas.

METODOLOGÍA Y ALCANCES DEL TRABAJO

Un mapa de inundación por tsunami de alto nivel y capacidad predictiva requiere tradicionalmente de una modelación numérica compleja capaz de predecir la elevación máxima que alcanzaría un determinado flujo u onda de tsunami, la distancia máxima tierra adentro que le sería posible inundar, la cantidad y dirección de las ondas, etc. Para generar este tipo de modelos es preciso contrastar distintos escenarios sísmicos, con datos de alta resolución de la topografía submarina y superficial, mareas, clima, etc. (COI, 2008, No. 49). El SHOA, el año 2002, generó una carta de inundación de tsunami, a través de una simulación computacional, en la cual se considera la topografía y batimetría costera (SHOA, 2002).
Debido a que SERNAGEOMIN no dispone de los elementos mencionados para elaborar dichos modelos de inundación, el presente mapa ha sido elaborado de manera mucho más sencilla enfocándose en cartografiar los terrenos considerados como seguros ante una amenaza de tsunami (zonas de seguridad), incorporando imágenes satelitales, evidencias de terreno, y antecedentes entregados por los pobladores, para reconstruir las zonas inundadas por el evento tsunamigénico del 27 de febrero de 2010

Este mapa indica las zonas potencialmente inundables ante un hipotético tsunami de gran magnitud que afecte la ciudad de Constitución. Aquellos terrenos ubicados a una altura mayor a los 20 metros son considerados como seguros ante un evento de tsunami de gran magnitud.,
Una base topográfica de alta resolución podrá precisar mucho mejor los límites de los terrenos seguros. Se debe considerar que como efectos del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del 2010, pueden existir cambios en la topografía y batimetría del área, los que se conocerán luego de estudios de detalle que se deberán realizar a lo largo de la costa Chilena.

EFECTOS OBSERVADOS EN CONSTITUCIÓN
PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 (MW 8,8)

La ciudad de Constitución se encuentra ubicada en la desembocadura al océano Pacífico de la rivera sur del río Maule. La ciudad de Constitución fue fundada como Puerto astillero, hoy es un reconocido balneario de la VII región. El casco antiguo o centro de la ciudad se ubica próximo al río, en un sector de baja pendiente, que corresponde a la planicie de inundación del rio Maule.

La onda inicial (Internacional Tsunami Information Center, 2004) del tsunami del 27 de febrero de 2010, arribó a la ciudad de Constitución aproximadamente media hora después del sismo principal, generando un descenso del nivel del mar unos minutos antes de la llegada de la primera ola. Según testimonios, la primera ola alcanzó una altura aproximada de 8m, minutos más tarde vino una segunda ola, la cual fue más fuerte que la primera, alcanzando una altura aproximada de 10 m. La tercera y última gran ola, arribo aproximadamente a las 6:00 am, siendo esta de menor altura que las anteriores. Se percibieron olas de tsunami hasta pasadas las 14 horas del día 27 de febrero. Las olas ingresaron por el rio Maule más de 12 km aguas arriba, se observaron botes de pescadores de mediano tamaño en la localidad de Rancho Astillero, e inundando la ciudad hasta 500 m desde la ribera del río. En la costa, las olas golpearon con gran fuerza, dejando marcas superiores a los 30 m.snm (metros sobre el nivel del mar).

Los inmuebles livianos, de madera, fueron arrancados de sus fundaciones, mantenidos en flotación y arrastrados o destruidos completamente y los inmuebles de albañilería u hormigón, no sufrieron desplazamientos, sin embargo se vieron inundados y destruidos total o parcialmente, quedando gran parte de estos inhabitables. El sector de la Poza, ubicado en la desembocadura del estero El Carbón hacia el rio Maule, se vio totalmente destruido, solo la casa Bote, estructura de hormigón armado quedo en pie, en el sector se acumularon sobre 30cm de sedimentos, principalmente arenas gruesas a medias.
El tsunami que afectó a la ciudad de Constitución fue de alta energía, la cual se evidencia en las protecciones de las ventanas de barras de fierro las cuales fueron dobladas y transportadas más de 100 m hacia la rivera del río Maule, por otra parte, automóviles, camiones, palas mecánicas y embarcaciones de mediana envergadura fueron arrastradas por las olas; árboles y postes (de hormigón) arrancados y arrastrados; inmuebles de hormigón destruidos completamente; y materiales doblados y acumulados en muros o laderas donde se observa el flujo y la fuerza con que avanzo la ola. De acuerdo a lo anterior, la intensidad del tsunami del 27 de febrero del 2010 en la ciudad de Constitución corresponde a un grado VI, considerado “desastroso” en la escala de Sieberg Modificada (Internacional Tsunami Information Center, 2004).
La inundación horizontal en la ciudad de Constitución alcanzó un máximo superior a los 750 m en el sector de las instalaciones de la papelera Arauco, y alrededor de 530 m en la ciudad.

El “run-up” de un tsunami es definido como la altura sobre el nivel del mar del límite de la inundación producida por el tsunami (Internacional Tsunami Information Center, 2004). En la ciudad de Constitución el “run-up” máximo alcanzo una altura aproximada de 35 m.s.n.m. (considerando la topografía pre terremoto) en el sector de la costanera, un “run up” promedio aproximado de 8 m.s.n.m., este “run-up” promedio baja a 7 m aproximadamente si se considera solo el área donde se emplaza la ciudad de Constitución

Es importante aclarar que aquellas zonas no inundadas durante tsunamis ocurridos en el pasado, no constituyen en modo alguno zonas seguras, debido a que cada evento de tsunami posee características propias que determinan su capacidad para ingresar tierra adentro. Por esta razón, en este mapa las zonas consideradas como vulnerables y como seguras frente a una amenaza de tsunami, consideran una situación extrema en cuanto al ingreso máximo esperable para un flujo de tsunami y no únicamente los registros históricos locales. Las zonas de seguridad aquí identificadas corresponden a aquellos terrenos con elevaciones superiores a los 20 m.s.n.m. Esta altura fue determinada mediante los antecedentes de tsunamis históricos en todo el territorio nacional, modelos numéricos elaborados por el SHOA y recomendaciones de organismos mundiales (ITIC, IOC).

Consideraciones especiales se deben tener en el sector en donde se ubica la planta de celulosa de la empresa “CELCO”, en donde el tsunami no solo destruyó instalaciones, además destruyó piscinas de tratamiento de aguas y liberó desechos (de estas piscinas) al mar, se desconoce el efecto que esto generó sobre la biodiversidad del área, pero en el futuro, la empresa “CELCO” debe tomar en consideración el uso de materiales tóxicos en zonas dentro del área de inundación por tsunami.

RECOMENDACIONES GENERALES

El municipio posee un plan de evacuación ante alerta de tsunami. El cual debe ser reforzado con el mantenimiento periódico de la señalética , y vías de evacuación. Además de realizar simulacros periódicos, para de esta manera mantener a la población alerta ante un eventual tsunami.

Por último, esperamos que la ubicación de cada una de las zona de seguridad y las vías de evacuación sean del conocimiento de cada ciudadano y visitante de la ciudad de Constitución.

Características de un tsunami y recomendaciones de la UNESCO-IOC (2006):

· Un tsunami puede ser provocado por un movimiento sísmico, un deslizamiento de tierra, una erupción volcánica, tifones o huracanes. En Chile, los más comunes han estado relacionados a sismos de subducción de magnitud sobre 7.0 Richter.

· No todo tsunami es detonado por un sismo local. Un tsunami puede afectar determinadas localidades sin que estas perciban un sismo previo. Estos son denominados teletsunamis o tsunamis lejanos y, en general, se dispone de tiempo suficiente para avisar y evacuar a la población. Pueden ser igualmente destructivos que un tsunami local.

· Un tsunami local puede alcanzar las costas de determinadas localidades en tan solo diez minutos luego de ocurrido el sismo tsunamigénico.

· Un tsunami se compone de una serie de olas o flujos los que pueden alcanzar la costa con una diferencia de tiempo de entre diez minutos hasta una hora entre una y otra ola o flujo.
· La primera ola no siempre es la más destructiva ni de mayor alcance.

· El arribo de las sucesivas olas puede durar del orden de un día completo y la perturbación de las corrientes pueden incluso superar el día de duración, por lo que no es aconsejable navegar en dichas aguas

· En caso de un sismo fuerte que impida mantenerse en pié y/o se produzca quiebre de vidrios en las viviendas, se debe evacuar a las zonas de seguridad lo más rápido posible, permanecer ahí y mantenerse comunicado.

· En caso de alerta de tsunami, las embarcaciones en mar abierto deben mantenerse en esta condición o bien internarse aún más hasta que la alarma haya sido cancelada. Las embarcaciones pequeñas cercanas a la orilla, pueden desembarcar y evacuar por tierra a las zonas de seguridad, especialmente en caso de un tsunami local.

L E Y E N D A

Zona inundada por el tsunami del 27 de febrero 2010.
Área de inundación reconstruida a partir de observaciones de terreno, interpretación de imágenes satelitales, fotos aéreas y entrevistas a pobladores locales, entre otros. Se observaron al menos 3 trenes de olas de alta energía las cuales subieron por el río Maule inundando gran parte de la parte baja de la ciudad.

Zona de inundación propuesta por SHOA
Es el área de inundación propuesta por el Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada de Chile (SHOA) el año 2002 como resultado de una simulación numérica donde integran los datos topográficos, batimétricos y sísmicos. Cabe destacar que el área inundada el 27 de febrero se asemeja con la propuesta por SHOA.

Zona de inundación por tsunami extremo
Corresponde a los terrenos potencialmente inundables por un tsunami de gran intensidad, es decir, un tsunami hipotético de gran magnitud y condiciones especialmente favorables para inundar el la ciudad de Constitución. Estos terrenos se ubican a menos de 20 m s.n.m. Las personas en estas áreas deben evacuar ante alerta de tsunami o terremoto de alta intensidad.

Zona de seguridad
Corresponden a aquellos terrenos ubicados a alturas por sobre los 20 m.s.n.m. y de bajo peligro de remociones en masa, los que son considerados seguros frente al ingreso de un tsunami extremo. Esta altura mínima se basa en recomendaciones de organismos internacionales, cartas de inundación preparadas por el SHOA para las principales ciudades costeras de Chile y los antecedentes históricos de tsunamis en el país. Ante alerta de tsunami la población debe evacuar hacia estas zonas de seguridad, evitando evacuar por las quebradas angostas y las zonas de alto peligro de remociones en masa. Las vías de
escape deben estar claramente establecidas en el plan de evacuación y debidamente señaladas.

NOTA:
Para el análisis de riesgos deben ser considerados además, otros peligros geológicos, entre ellos, remociones en masa, licuefacción, desborde de cauces, anegamientos y otros.

S I M B O L O G Í A

- Zona de peligro de remociones en masa
- Río
- Quebrada
- Calles y avenidas
- Curvas de nivel

REFERENCIAS

Cruden, D. M. 1991. A Simple definition of a landslides: Bulletin of the International Association of Engineering Geology, v 43,p.27-29.

Cruden, D; Varnes, D. 1996. Landslides types and processes. In Landslides. Investigation and Mitigation (Turner, A.K.; Schuster, R.L.; editors). Transportation Research Board, National Research Council. p36-75. Washington.

Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA-GCA). 2007. Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Multinacional, No. 4, 432 p.

SERNAGEOMIN, 2010. Efectos geológicos del sismo del 27 de febrero de 2010: Ciudad de Constitución, Región del Maule. INF-MAULE-07. Inédito. Santiago, Chile.

GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
VOLUMEN 1

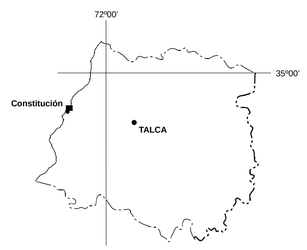
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PELIGROS GEOLÓGICOS: ÁREA DE CONSTITUCIÓN

REGIÓN DEL MAULE

MAPA 13-2:

PELIGRO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI



Carlos Venegas B.
Javier Fernández H.
Francisco A. Mourgues O.
Manuel Arenas A.

Escala 1:10.000

SERNAGEOMIN
Ministerio de Minería
Gobierno de Chile

INFORME REGISTRADO IR-10-43
21 MAPAS

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA

2010